Ứng suất chính dưới tác dụng của tải trọng cho trước

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Cơ học vật liệu – Ứng suất chính

© Nguyễn Văn Sỹ

Tài liệu tham khảo

F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. F. Mazurek, *Mechanics of Materials*, 6th ed., McGraw-Hill, New York, 2012.

Toàn bộ hình vẽ trong bài giảng được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

Nội dung

Giới thiệu

- Trong Chương 1 và 2, ta đã học cách xác định ứng suất pháp do tải trọng đúng tâm.
- Trong Chương 3, ta đã phân tích phân bố ứng suất tiếp trong cấu kiện tròn chịu ngẫu lực xoắn.
- Trong Chương 4, ta đã xác định ứng suất pháp do các ngẫu lực uốn.
- Trong Chương 5 và 6, ta đã tính ứng suất tiếp do tải trọng ngang.
- Trong Chương 7, ta đã học cách các thành phần ứng suất biến đổi khi xoay hệ trục tọa độ và cách xác định các mặt chính, ứng suất chính và ứng suất tiếp lớn nhất tại một điểm.
- Trong Chương 8, ta sẽ học cách xác định ứng suất trong cấu kiện kết cấu hoặc chi tiết máy do tổ hợp tải trọng gây ra, và cách tìm các ứng suất chính và ứng suất tiếp lớn nhất tương ứng.

Ứng suất chính trong dầm

- Dầm lăng trụ chịu tải trọng ngang:

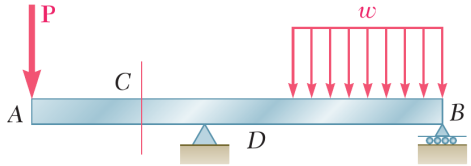
$$\sigma_x = -\frac{My}{I} \qquad \sigma_m = \frac{Mc}{I}$$

$$\tau_{xy} = -\frac{VQ}{It} \qquad \tau_m = \frac{VQ}{It}$$

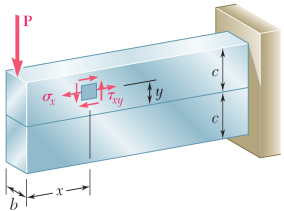
- Các ứng suất chính được xác định bằng các phương pháp của Chương 7.

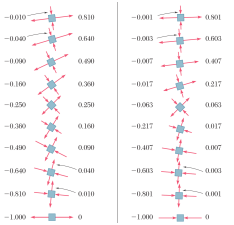
- Liệu ứng suất pháp lớn nhất trên mặt cắt có thể lớn hơn

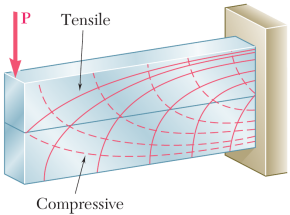
$$\sigma_m = \frac{Mc}{I} \ ?$$

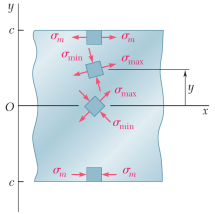


Ứng suất chính trong dầm (tiếp)



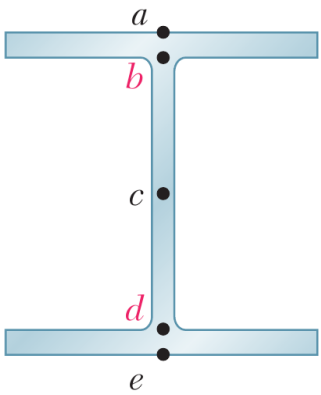




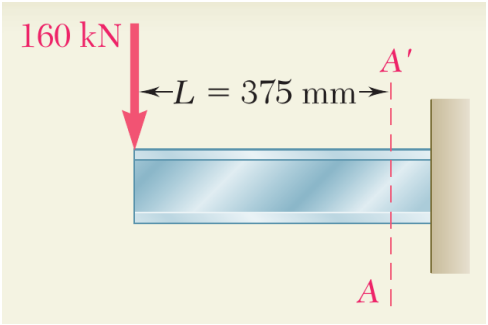


Ứng suất chính trong dầm (tiếp)

- Hình dạng mặt cắt ngang dẫn đến giá trị τ_{xy} lớn ở gần bề mặt, nơi σ_x cũng lớn.
- $\sigma_{\max}$ có thể lớn hơn σ_m.



Bài mẫu 8.1



Một lực 160 kN tác dụng tại đầu dầm thép cán W200×52. Bỏ qua ảnh hưởng của góc lượn và tập trung ứng suất, xác định xem các ứng suất pháp có thỏa mãn yêu cầu thiết kế là không vượt quá 150 MPa tại mặt cắt A–A' hay không.

LỜI GIẢI:

- Xác định lực cắt và mô men uốn tại mặt cắt A–A'.
- Tính ứng suất pháp tại mặt trên và tại chỗ nối cánh – bụng.
- Tính ứng suất tiếp tại chỗ nối cánh – bụng.
- Tính ứng suất chính tại chỗ nối cánh – bụng.

Bài mẫu 8.1 (tiếp)

LỜI GIẢI:

- Xác định lực cắt và mô men uốn tại mặt cắt A–A':

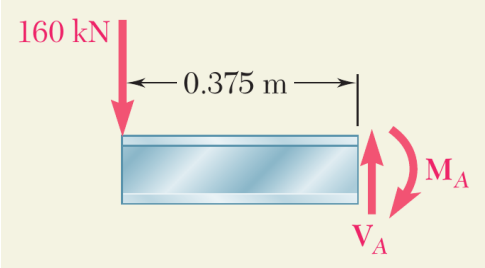
$$M_A = (160\,\text{kN})(0{,}375\,\text{m}) = 60\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$V_A = 160\,\text{kN}$$

- Tính ứng suất pháp tại mặt trên và tại chỗ nối cánh – bụng:

$$\sigma_a = \frac{M_A}{S} = \frac{60\,\text{kN}\cdot\text{m}}{512\times10^{-6}\,\text{m}^3} = 117{,}2\,\text{MPa}$$

$$\sigma_b = \sigma_a\frac{y_b}{c} = (117{,}2\,\text{MPa})\frac{90{,}4\,\text{mm}}{103\,\text{mm}} = 102{,}9\,\text{MPa}$$



Bài mẫu 8.1 (tiếp)

- Tính ứng suất tiếp tại chỗ nối cánh – bụng:

$$Q = (204 \times 12{,}6)\,96{,}7 = 248{,}6 \times 10^3\ \text{mm}^3$$

$$\tau_b = \frac{V_A Q}{It} = \frac{(160 \times 10^3)(248{,}6 \times 10^{-6})}{(52{,}7 \times 10^{-6})(0{,}0079)} = 95{,}5\ \text{MPa}$$

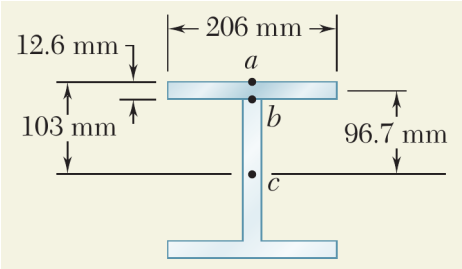
- Tính ứng suất chính tại chỗ nối cánh – bụng:

$$\sigma_{\max} = \tfrac{1}{2}\sigma_b + \sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\sigma_b\right)^2 + \tau_b^2}$$

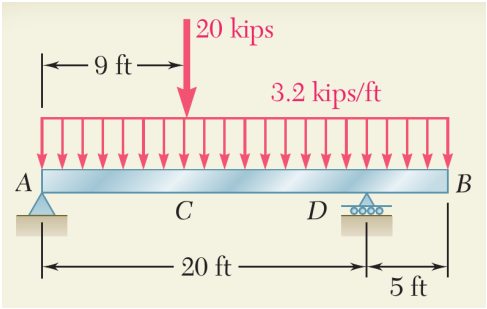
$$\sigma_{\max} = \frac{102{,}9}{2} + \sqrt{\left(\frac{102{,}9}{2}\right)^2 + (95{,}5)^2}$$

$$= 159{,}9\ \text{MPa}\ (> 150\ \text{MPa})$$

Yêu cầu thiết kế không được thỏa mãn.



Bài mẫu 8.2



Dầm có đầu thừa chịu tải trọng phân bố đều và một tải trọng tập trung. Biết với mác thép sử dụng $\sigma_{\text{all}} = 165\,\text{MPa}$ và $\tau_{\text{all}} = 100\,\text{MPa}$, hãy chọn dầm chữ I cánh rộng phù hợp.

LỜI GIẢI:

- Xác định phản lực tại A và D.
- Xác định lực cắt và mô men uốn lớn nhất từ các biểu đồ lực cắt và mô men uốn.
- Tính mô men chống uốn cần thiết và chọn mặt cắt dầm phù hợp.
- Tìm ứng suất pháp lớn nhất.
- Tìm ứng suất tiếp lớn nhất.

Bài mẫu 8.2 (tiếp)

LỜI GIẢI:

- Xác định phản lực tại A và D:

$$\sum M_A = 0 \;\Rightarrow\; R_D = 265{,}5\,\text{kN}$$

$$\sum M_D = 0 \;\Rightarrow\; R_A = 184{,}5\,\text{kN}$$

- Xác định lực cắt và mô men uốn lớn nhất từ các biểu đồ:

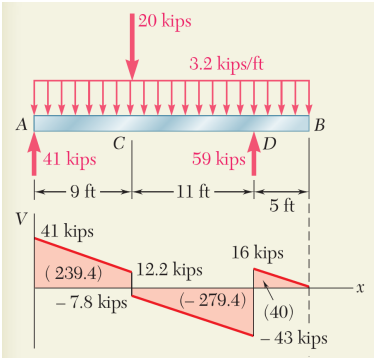
$$|M|_{\max} = 323{,}2\,\text{kN}\cdot\text{m} \quad \text{với} \quad V = 54{,}9\,\text{kN}$$

$$|V|_{\max} = 193{,}4\,\text{kN}$$

- Tính mô men chống uốn cần thiết và chọn mặt cắt dầm phù hợp:

$$S_{\min} = \frac{|M|_{\max}}{\sigma_{\text{all}}} = \frac{323\times10^3\,\text{N}\cdot\text{m}}{165\times10^6\,\text{Pa}} = 1959\times10^3\,\text{mm}^3$$

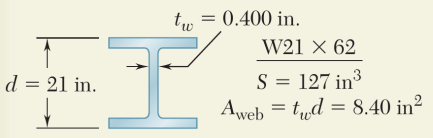
chọn mặt cắt dầm **W530×92**



Bài mẫu 8.2 (tiếp)

- Tìm ứng suất tiếp lớn nhất. Giả thiết ứng suất tiếp phân bố đều trong bụng dầm:

$$\tau_{\max} = \frac{V_{\max}}{A_{\text{bụng}}} = \frac{193{,}4 \times 10^3\ \text{N}}{5436{,}6 \times 10^{-6}\ \text{m}^2} = 35{,}6\ \text{MPa} < 100\ \text{MPa}$$



- Tìm ứng suất pháp lớn nhất:

$$\sigma_a = \frac{|M|_{\max}}{S} = \frac{323\,200\ \text{N} \cdot \text{m}}{2{,}07 \times 10^{-3}\ \text{m}^3} = 156{,}1\ \text{MPa}$$

$$\sigma_b = \sigma_a \frac{y_b}{c} = (156{,}1\ \text{MPa}) \frac{250{,}9\ \text{mm}}{266{,}5\ \text{mm}} = 147\ \text{MPa}$$

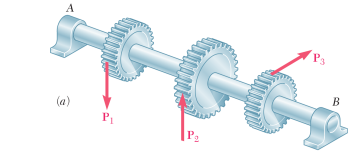
$$\tau_b = \frac{V}{A_{\text{bụng}}} = \frac{54\,900\ \text{N}}{5436{,}6 \times 10^{-6}\ \text{m}^2} = 10{,}1\ \text{MPa}$$

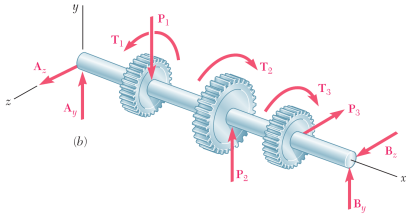
$$\sigma_{\max} = \frac{147\ \text{MPa}}{2} + \sqrt{\left(\frac{147\ \text{MPa}}{2}\right)^2 + (10{,}1\ \text{MPa})^2}$$

$$\sigma_{\max} = 147{,}1\ \text{MPa} < 165\ \text{MPa}$$

Thiết kế trục truyền động

- Nếu công suất được truyền vào và ra khỏi trục qua bánh răng hoặc đĩa xích, trục chịu tải trọng ngang cũng như tải trọng xoắn.
- Ứng suất pháp do tải trọng ngang có thể lớn và cần được kể đến khi xác định ứng suất tiếp lớn nhất.
- Ứng suất tiếp do tải trọng ngang thường nhỏ và phần đóng góp của nó vào ứng suất tiếp lớn nhất có thể bỏ qua.





Thiết kế trục truyền động (tiếp)

- Tại một mặt cắt bất kỳ:

$$\sigma_m = \frac{Mc}{I} \quad \text{với} \quad M^2 = M_y^2 + M_z^2 \qquad \tau_m = \frac{Tc}{J}$$

- Ứng suất tiếp lớn nhất:

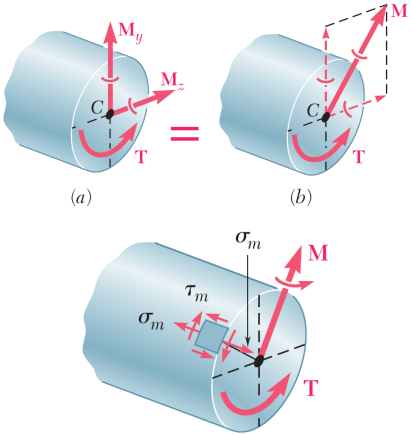
$$\tau_{\max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_m}{2}\right)^2 + (\tau_m)^2} = \sqrt{\left(\frac{Mc}{2I}\right)^2 + \left(\frac{Tc}{J}\right)^2}$$

với mặt cắt tròn đặc hoặc tròn rỗng, $2I = J$:

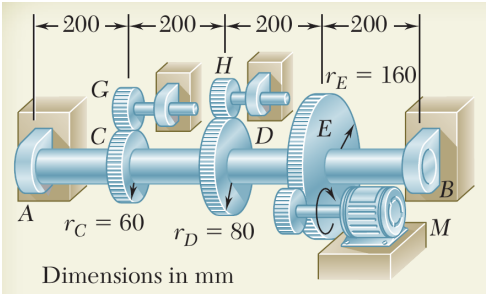
$$\tau_{\max} = \frac{c}{J}\sqrt{M^2 + T^2}$$

- Yêu cầu đối với mặt cắt trục:

$$\left(\frac{J}{c}\right)_{\min} = \frac{\left(\sqrt{M^2 + T^2}\right)_{\max}}{\tau_{\text{all}}}$$



Bài mẫu 8.3



Trục đặc quay với tốc độ 480 vòng/phút và truyền 30 kW từ động cơ đến các bánh răng G và H; 20 kW được lấy ra tại bánh răng G và 10 kW tại bánh răng H. Biết $\tau_{\text{all}} = 50\,\text{MPa}$, xác định đường kính nhỏ nhất cho phép của trục.

LỜI GIẢI:

- Xác định mô men xoắn trên các bánh răng và lực tiếp tuyến tương ứng.
- Tìm phản lực tại A và B.
- Xác định mặt cắt nguy hiểm của trục từ các biểu đồ mô men xoắn và mô men uốn.
- Tính đường kính trục nhỏ nhất cho phép.

Bài mẫu 8.3 (tiếp)

LỜI GIẢI:

- Xác định mô men xoắn trên các bánh răng và lực tiếp tuyến tương ứng:

$$T_E = \frac{P}{2\pi f} = \frac{30\,\text{kW}}{2\pi(8\,\text{Hz})} = 597\,\text{N}\cdot\text{m}$$

$$F_E = \frac{T_E}{r_E} = \frac{597\,\text{N}\cdot\text{m}}{0{,}16\,\text{m}} = 3{,}73\,\text{kN}$$

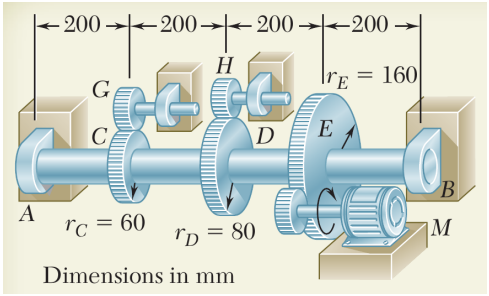
$$T_C = \frac{20\,\text{kW}}{2\pi(8\,\text{Hz})} = 398\,\text{N}\cdot\text{m} \qquad F_C = 6{,}63\,\text{kN}$$

$$T_D = \frac{10\,\text{kW}}{2\pi(8\,\text{Hz})} = 199\,\text{N}\cdot\text{m} \qquad F_D = 2{,}49\,\text{kN}$$

- Tìm phản lực tại A và B:

$$A_y = 0{,}932\,\text{kN} \quad A_z = 6{,}22\,\text{kN}$$

$$B_y = 2{,}80\,\text{kN} \quad B_z = 2{,}90\,\text{kN}$$



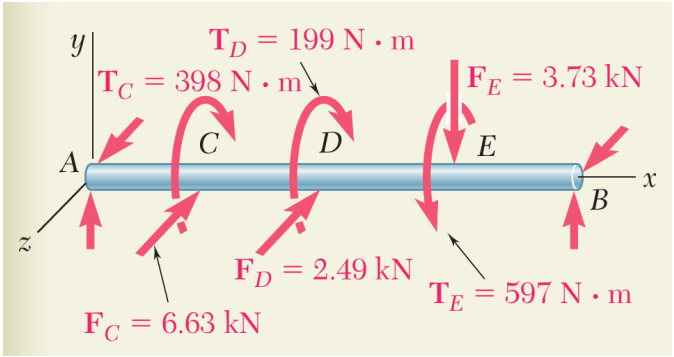
Bài mẫu 8.3 (tiếp)

- Xác định mặt cắt nguy hiểm của trục từ các biểu đồ mô men xoắn và mô men uốn:

$$\sqrt{M_y^2 + M_z^2 + T^2}_{\max} = 1357\,\mathrm{N \cdot m}$$

$$T_{e,C} = 1319\,\mathrm{N \cdot m}$$

$$T_{e,E} = 1003\,\mathrm{N \cdot m}$$



Bài mẫu 8.3 (tiếp)

- Tính đường kính trục nhỏ nhất cho phép:

$$\frac{J}{c} = \frac{\sqrt{M_y^2 + M_z^2 + T^2}}{\tau_{\text{all}}} = \frac{1357\,\text{N}\cdot\text{m}}{50\,\text{MPa}}$$

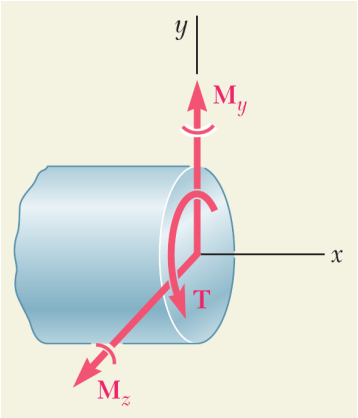
$$\frac{J}{c} = 27{,}14 \times 10^{-6}\,\text{m}^3$$

Với trục tròn đặc:

$$\frac{J}{c} = \frac{\pi}{2}c^3 = 27{,}14 \times 10^{-6}\,\text{m}^3$$

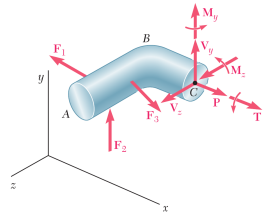
$$c = 0{,}02585\,\text{m} = 25{,}85\,\text{mm}$$

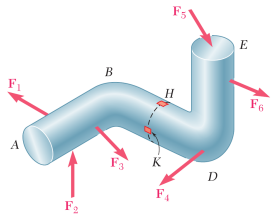
$$\boxed{d = 2c = 51{,}7\,\text{mm}}$$



Ứng suất dưới tác dụng của tải trọng tổ hợp

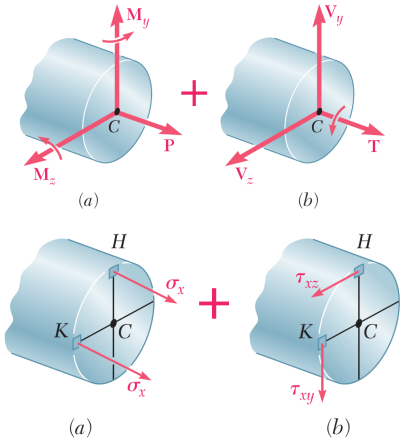
- Cần xác định ứng suất trong các cấu kiện mảnh chịu tải trọng bất kỳ.
- Cắt qua các điểm cần khảo sát. Xác định hệ lực – ngẫu lực tại trọng tâm mặt cắt cần thiết để duy trì cân bằng.
- Hệ nội lực gồm ba thành phần lực và ba véc tơ ngẫu lực.
- Xác định phân bố ứng suất bằng cách áp dụng nguyên lý cộng tác dụng.





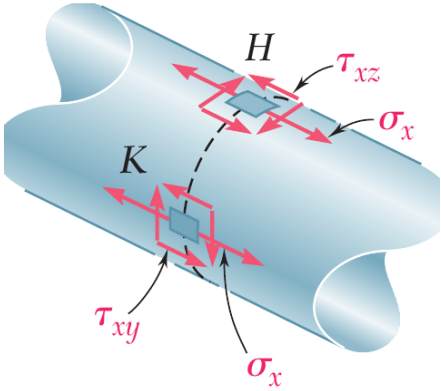
Ứng suất dưới tác dụng của tải trọng tổ hợp (tiếp)

- Lực dọc trục và các véc tơ ngẫu lực nằm trong mặt phẳng mặt cắt (mô men uốn) đóng góp vào phân bố ứng suất pháp trên mặt cắt.
- Các thành phần lực cắt và ngẫu lực xoắn đóng góp vào phân bố ứng suất tiếp trên mặt cắt.

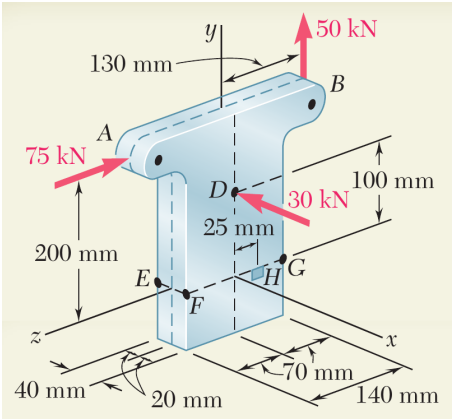


Ứng suất dưới tác dụng của tải trọng tổ hợp (tiếp)

- Ứng suất pháp và ứng suất tiếp được dùng để xác định các ứng suất chính, ứng suất tiếp lớn nhất và hướng của các mặt chính.
- Phân tích chỉ đúng trong phạm vi các điều kiện áp dụng của nguyên lý cộng tác dụng và nguyên lý Saint-Venant được thỏa mãn.



Bài mẫu 8.5



Ba lực tác dụng lên một cột thép ngắn như hình vẽ. Xác định các ứng suất chính, các mặt chính và ứng suất tiếp lớn nhất tại điểm H.

LỜI GIẢI:

- Xác định nội lực tại mặt cắt EFG.
- Tính ứng suất pháp tại H.
- Tính ứng suất tiếp tại H.
- Tính các ứng suất chính và ứng suất tiếp lớn nhất. Xác định các mặt chính.

Bài mẫu 8.5 (tiếp)

LỜI GIẢI:

- Xác định nội lực tại mặt cắt *EFG*:

$$V_x = -30\,\text{kN} \qquad P = 50\,\text{kN} \qquad V_z = -75\,\text{kN}$$

$$M_x = (50)(0{,}130) - (75)(0{,}200) = -8{,}5\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

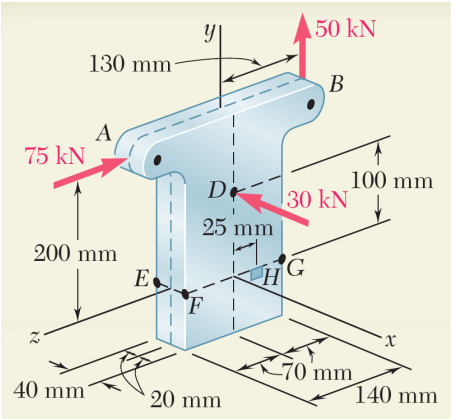
$$M_y = 0 \qquad M_z = (30\,\text{kN})(0{,}100\,\text{m}) = 3\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

Lưu ý: Các đặc trưng mặt cắt

$$A = (0{,}040\,\text{m})(0{,}140\,\text{m}) = 5{,}6\times10^{-3}\,\text{m}^2$$

$$I_x = \tfrac{1}{12}(0{,}040\,\text{m})(0{,}140\,\text{m})^3 = 9{,}15\times10^{-6}\,\text{m}^4$$

$$I_z = \tfrac{1}{12}(0{,}140\,\text{m})(0{,}040\,\text{m})^3 = 0{,}747\times10^{-6}\,\text{m}^4$$



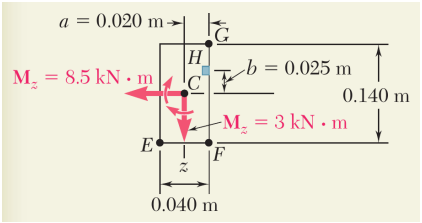
Bài mẫu 8.5 (tiếp)

- Tính ứng suất pháp tại H:

$$\sigma_y = +\frac{P}{A} + \frac{|M_z|a}{I_z} - \frac{|M_x|b}{I_x}$$

$$= \frac{50\,\text{kN}}{5{,}6\times10^{-3}} + \frac{(3\,\text{kN}\cdot\text{m})(0{,}020)}{0{,}747\times10^{-6}} - \frac{(8{,}5\,\text{kN}\cdot\text{m})(0{,}025)}{9{,}15\times10^{-6}}$$

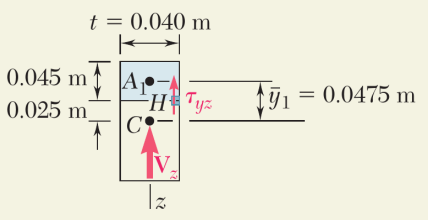
$$= (8{,}93 + 80{,}3 - 23{,}2)\,\text{MPa} = 66{,}0\,\text{MPa}$$



- Tính ứng suất tiếp tại H:

$$Q = A_1\bar{y}_1 = [(0{,}040)(0{,}045)]\,(0{,}0475) = 85{,}5\times10^{-6}\,\text{m}^3$$

$$\tau_{yz} = \frac{V_z Q}{I_x t} = \frac{(75\,\text{kN})(85{,}5\times10^{-6})}{(9{,}15\times10^{-6})(0{,}040)} = 17{,}52\,\text{MPa}$$



Bài mẫu 8.5 (tiếp)

- Tính các ứng suất chính và ứng suất tiếp lớn nhất. Xác định các mặt chính:

$$\tau_{\max} = R = \sqrt{33{,}0^2 + 17{,}52^2} = 37{,}4\,\text{MPa}$$

$$\sigma_{\max} = OC + R = 33{,}0 + 37{,}4 = 70{,}4\,\text{MPa}$$

$$\sigma_{\min} = OC - R = 33{,}0 - 37{,}4 = -7{,}4\,\text{MPa}$$

$$\tan 2\theta_p = \frac{CY}{CD} = \frac{17{,}52}{33{,}0}$$

$$2\theta_p = 27{,}96^\circ \qquad \theta_p = 13{,}98^\circ$$

$$\boxed{\tau_{\max} = 37{,}4\,\text{MPa} \quad \sigma_{\max} = 70{,}4\,\text{MPa}}$$

$$\boxed{\sigma_{\min} = -7{,}4\,\text{MPa} \quad \theta_p = 13{,}98^\circ}$$

